ING-SW-2022-23 - Michele Marchesi

Iniziato	venerdì, 12 maggio 2023, 17:26
Stato	Completato
Terminato	venerdì, 12 maggio 2023, 18:05
Tempo impiegato	39 min. 23 secondi
Punteggio	58,67/66,00
Valutazione	**29,33** su un massimo di 33,00 (**88,89**%)

Domanda **1**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 3,20 su 4,00

Mettere in corrispondenza il sistema informatico dato con l'architettura più adatta a realizzarlo. La stessa architettura potrebbe andar bene per più sistemi.

Sistema per comprare e vendere un "token", criptovaluta di secondo livello, senza autorità centrale.	dApp ✔
Gestione di un ABS (sistema anti bloccaggio dei freni)	Software "embedded" entro hardware. ✔
Sistema di gestione della prenotazioni di una compagnia aerea	Architettura Central Repository ✔
Sistema per applicare vari criteri a un flusso di mail (appartenenza a white- e black-list, analisi del testo, analisi degli allegati...) e determinare quali sono spam e quali no	Architettura Central Repository ✖
Implementazione efficiente di un software di analisi di grandi immagini, con elaborazioni a gruppi di 8x8 pixel che scambiano dati coi gruppi adiacenti	Molti processori che operano in parallelo (Parallelismo) ✔

Domanda **2**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Nel modello a spirale di Bohem, quando viene presa la decisione se proseguire nel progetto o fermarsi?

Scegli un'alternativa:

- a. Dopo la valutazione fatta dal cliente
- b. Dopo la fase di sviluppo
- c. Dopo l'analisi del rischio ✔
- d. Dopo la fase di pianificazione

Domanda **3**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Mettere in corrispondenza la qualità tipica necessaria, per ogni tipologia di sistemi indicata.

Sistema girante su hardware limitato	Efficienza ✔
Sistemi di controllo di un vettore di trasporto astronauti (tipo Space X)	Sicurezza ✔
Sistema per "totem", colonnina posta in un porto o aeroporto, con informazioni turistiche	Usabilità ✔
Sistema per operatori di call center, anche disabili	Accessibilità ✔

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Mettere in corrispondenza il processo a sinistra con la definizione che più gli si addice a destra:

Modello a spirale:	si svolge in 4 fasi: Pianificazione, Valutazione dei rischi, Sviluppo e validazione, Feedback ✔
Metodo formale di sviluppo software:	è molto costoso da applicare e non è adatto per sistemi grandi e complessi ✔
Modello incrementale:	ogni versione aggiunge nuove funzionalità ✔
Waterfall:	è una sequenza fissa di fasi in cui l'output della fase precedente è l'input di quella successiva ✔
RUP:	offre un ventaglio di attività, ruoli, artefatti, milestone, … configurabili in uno specifico processo ✔

Domanda **5**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Quali sono le fasi tipiche del ciclo di vita secondo il RUP?

Scegli un'alternativa:

- a. Inception, elaboration, construction, transition ✔
- b. Development, debugging, testing, verification, validation
- c. Business modeling, requirements, design, coding, deployment
- d. Acquisition, development, operation, maintenance

Domanda **6**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 0,40 su 4,00

Quale di queste affermazioni sui diagrammi di stato UML sono vere?

Scegli una o più alternative:

- [x] a. Il diagramma di stato rappresenta lo stato di un oggetto, dato dal valore dei suoi attributi e delle sue associazioni ✗
- [ ] b. Lo stato iniziale è rappresentato da un disco nero, ed è unico per ogni diagramma di stato
- [x] c. Una transizione equivale a un messaggio che uno stato invia a un'altro, ed è rappresentata da una freccia ✗
- [x] d. Una *guardia* è una condizione che, se vera, permette il passaggio di stato; si denota tra parentesi quadre dopo il nome della transizione ✓

Domanda **7**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Quale delle seguenti affermazioni su UML sono vere?

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. I diagrammi UML che si usano nella raccolta dei requisiti sono i diagrammi di temporizzazione, dei componenti e di *deployment*
- [ ] b. Il Metamodello UML mostra le classi di un modello OOA le cui istanze sono altre classi
- [x] c. In UML ci sono entità grafiche che possono essere espanse e contenere altre entità ✓
- [x] d. I diagrammi di interazione sono un sottoinsieme dei diagrammi comportamentali ✓
- [x] e. UML è stato adottato come standard dall'OMG (Object Management Group) sin dal 1997. ✓
- [ ] f. Uno stereotipo UML è un costrutto che denota pattern standard

Domanda **8**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,40 su 4,00

Mettere in corrispondenza i possibili modi di accesso di un oggetto (ricevente) da parte di un altro (mittente), con i nomi relativi nei diagrammi di comunicazione:

Il ricevente è un argomento dell'operazione eseguita dal mittente.	«parameter»	✓
Il ricevente è contenuto in una variabile d'istanza del mittente.	«local»	✗
Il messaggio è inviato dal ricevente a se stesso.	«self»	✓
Il ricevente è una variabile temporanea entro un metodo del mittente.	«association»	✗
Il ricevente è una variabile globalmente accessibile per il mittente.	«global»	✓

Domanda **9**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Quale sarà l'output del seguente programma Python?

```
def foo(x):
        x[0] = ['def']
        x[1] = ['abc']
        return id(x)
q = ['abc2', 'def2']
print(id(q) == foo(q))
```

Scegli un'alternativa:

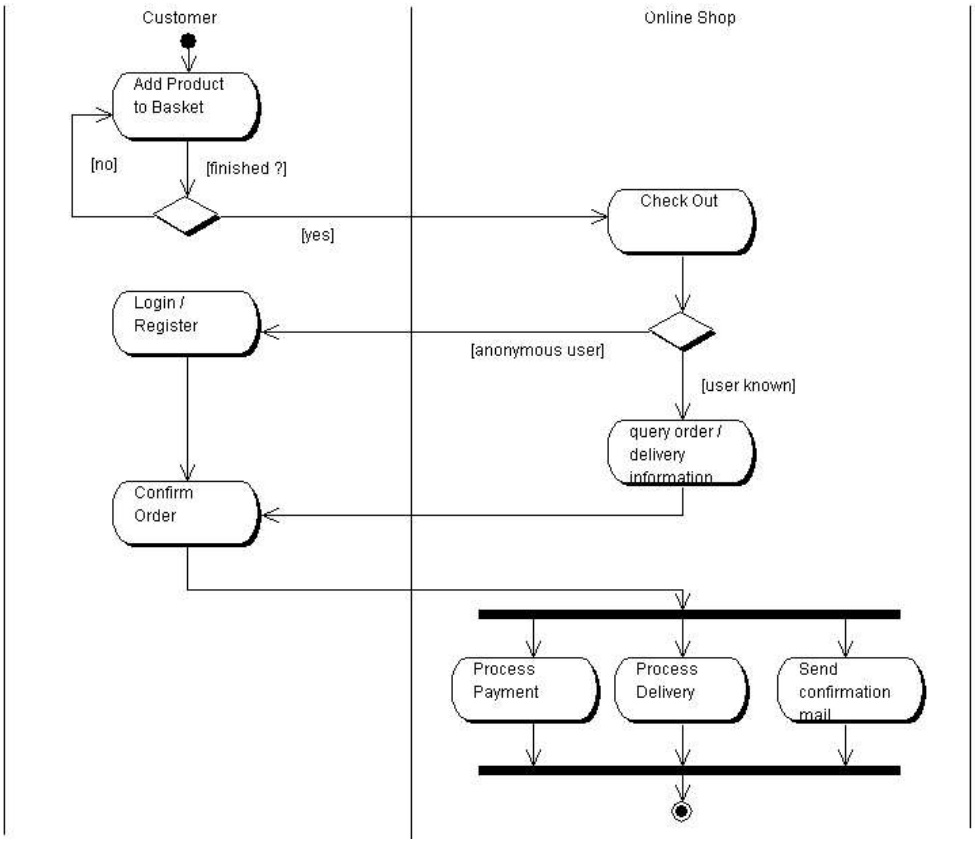
- a. True ✔
- b. None
- c. Error
- d. False

Domanda **10**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Dato il diagramma di attività in figura, marcare le affermazioni vere:



Scegli una o più alternative:

- [x] a. ci sono due nodi di decisione, ma nessun "merge" perché questi sono impliciti ✔
- [ ] b. Il diagramma ha un Nodo di terminazione flusso
- [ ] c. Il diagramma non ha "corsie"
- [x] d. Non sono mostrati esplicitamente Nodi Oggetto ✔
- [ ] e. Appena ricevuto il pagamento (azione "Process Payment") il flusso termina

Domanda **11**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,67 su 4,00

Quali di queste affermazioni sulla protezione del software sono corrette (anche più di una)?

Scegli una o più alternative:

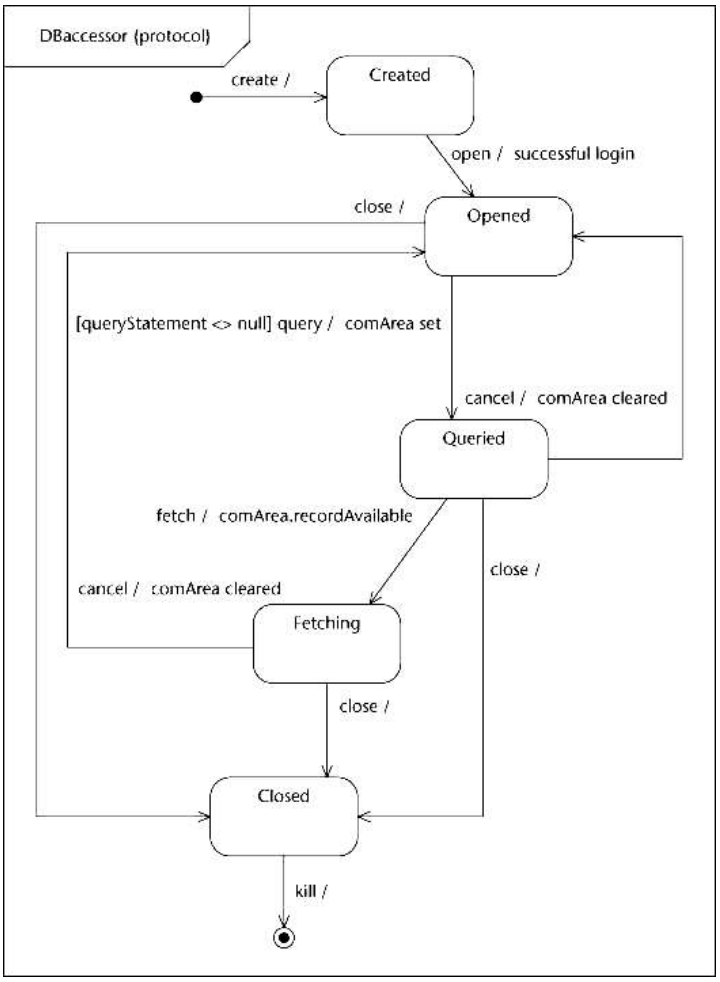
- [x] a. In Europa il software non si può brevettare ✔
- [x] b. Le licenze OSI "open source certified" sono promosse dalla Free Software Foundation ✖
- [x] c. Il software è un'opera dell'ingegno, e come tale è protetta dalle leggi sul diritto d'autore ✔
- [ ] d. Negli anni '90, ad opera di David Parnas, fu introdotto il concetto di Software Libero.
- [ ] e. Nel 2021, la licenza OS più usata è stata la GPL.

Domanda **12**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Dato il diagramma di stato in figura, selezionare le affermazioni che sono vere.



Scegli una o più alternative:

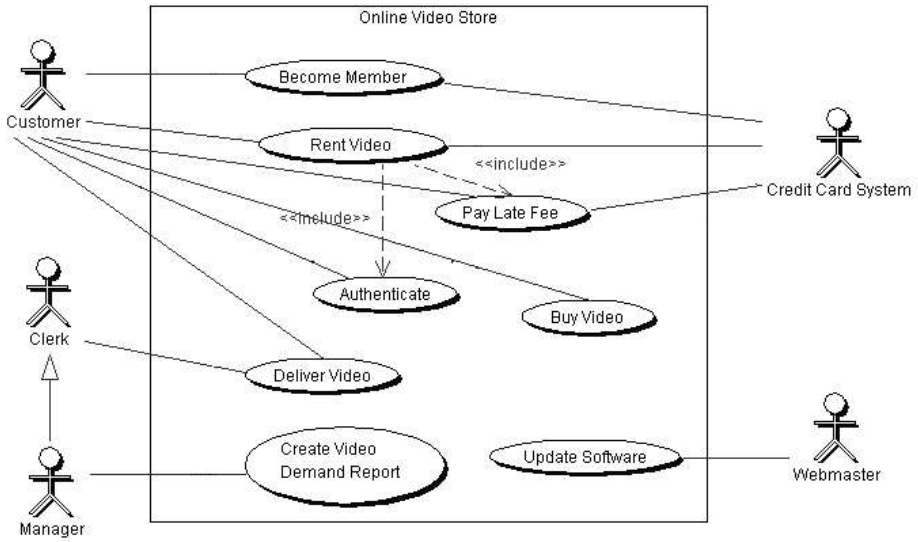
- [x] a. Il diagramma contiene transizioni con guardia ✔
- [x] b. In tutte le transizioni sono esplicitamente indicati gli eventi che le attivano ✔
- [x] c. Il diagramma contiene due stati in cui non si può entrare più di una volta. ✔
- [ ] d. Una volta usciti dalla stato "Queried" non si può rientrare nello stato "Opened"
- [ ] e. Nel diagramma sono presenti due auto-anelli
- [ ] f. Il diagramma contiene uno stato composto.

Domanda **13**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Dato il seguente diagramma dei CdU, marcare le affermazioni vere:



Scegli una o più alternative:

- a. Ci sono 3 attori umani, e due sistemi esterni
- b. L'attore "Manager" è una specializzazione di "Clerk" ✔
- c. Il CdU "Become Member" implica l'utilizzo della carta di credito ✔
- d. Il Webmaster può disabilitare sia "Customer" che "Clerk"
- e. Un "Clerk" può creare un "Video Demand Report", mentre un "Manager" non può effettuare un "Deliver Video"

Domanda **14**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Quale di queste affermazioni sulle architetture sono vere (anche più di una)?

Scegli una o più alternative:

- a. Una SOA si può implementare solo tramite un ESB.
- b. Nel Modello a Coda degli Eventi, un evento può essere eseguito e generare altri Eventi. ✔
- c. Il controllo di tipo “Data-flow” è dato dalla disponibilità dei dati, e la struttura è determinata dal moto dei dati da componente a componente. ✔
- d. Un'applicazione deve conoscere i propri Plug-in, mentre questi possono non conoscere l'applicazione.

Domanda **15**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Chi sono gli Stakeholder di un progetto?

Scegli un'alternativa:

- a. Tutti coloro che hanno interesse alla riuscita del progetto ✔
- b. I clienti che pagano per il progetto
- c. Il project manager e il team di sviluppo
- d. Il management della software house

Domanda **16**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

La relazione tra attore principale e Caso d'Uso:

Scegli un'alternativa:

- a. E' marcata con lo stereotipo <<principal>>
- b. E' marcata con lo stereotipo <<extend>>
- c. E' di tipo "include", perché l'attore è incluso nel CdU
- d. E' una relazione di Comunicazione ✔

Domanda **17**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Quale sarà l'output del seguente programma?

```
lista1 = [1, 2, 3]
lista2 = l1[:]
lista2[0] = 10
print(lista1)
```

- a. [1, 10, 3]
- b. [10, 2, 3]
- c. [1, 2, 3] ✔
- d. [1, 2, 3, 10]

Domanda **18**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Mettere in corrispondenza le parole (inglesi) che denotano l'importanza dei requisiti con il loro significato, secondo lo standard IETF RFC 2119:

Should	Il requisito è importante	✔
Shall	Il requisito è essenziale	✔
Must	Il requisito è essenziale	✔
Shall not	La proibizione è essenziale	✔
May	Il requisito è opzionale	✔

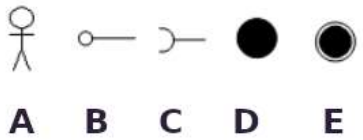
Domanda **19**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Mettere in corrispondenza le etichette delle icone qui sotto con il loro nome UML.

Attenzione! Le etichette non sono tipicamente mostrate in ordine alfabetico!



E	Final State	✔
B	Interface	✔
C	Socket	✔
D	Initial State	✔
A	Actor	✔

Domanda **20**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Quali delle seguenti affermazioni sui requisiti Agili e sulle User Stories sono vere (anche più di una)?

- [ ] a. Le User Stories sono scritte da analisti o analisti-programmatori, d'accordo col Product Owner
- [x] b. L'acronimo MMF significa: Minimum Marketable Feature ✔
- [x] c. I requisiti Agili sono espressi tramite una lista di frasi brevi che contengono solo le informazioni più importanti ✔
- [ ] d. Ogni User Story deve avere uno e un solo Test di Accettazione
- [ ] e. In un processo Agile, i requisiti si raccolgono e si definiscono in dettaglio nella fase inziale dello sviluppo (fase di analisi)

« »